

**T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
STAJ DOSYASI**



Öğrenci Numarası: 180255084

Adı-Soyadı : EMRE CIRDİ

Staj : I () - II (×)

T.C.
KIR IKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
STAJ DOSYASI



Ö Ğ R E N C İ N İ N	
Adı Soyadı	EMRE CIRDİ
Okul No	180255084
Bölümü	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Sınıfı	4.Sınıf

S T A J Y A P I L A N Y E R İ N	
Adı	Noven Enerji
Adresi	ASO, Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. No:1/2 ASO Teknopark Kat:1 No:122, 06935 Sincan/Ankara
Telefonu	0312 299 23 19
Faks Numarası	

28 sayfa ve eklerden oluşan bu staj dosyası yukarıda adı geçen öğrenciniz tarafından 27/04/2026 - 2/06/2026 tarihleri arasında kurumumuzda yapmış olduğu staj çalışması sonucunda hazırlanmıştır.

2/06/2026

İşyeri İlgili ve Yetkilisinin

Adı, Soyadı : TOLGA ÇAĞ

Ünvanı : DİREKTÖR

İMZA-MÜHÜR

[illegible]

STAJ DEVAM ÇİZELGESİ

1.HAFTA: 27/04/ 2026 - 1/05/ 2026

GÜN	STAJ ALANI	ÇALIŞILAN KISIM	YAPILAN İŞ	SAYFA
PAZARTESİ	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Proje Tanımı	4
SALI	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Teknoloji araştırıldı	5
ÇARŞAMBA	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Ortam kuruldu	6
PERŞEMBE	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Mimari çizildi	7
CUMA			RESMİ TATİL	
CUMARTESİ				

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI VE ÜNVANI: TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

ONAY

2.HAFTA: 4/05/ 2026 - 8/05/ 2026

GÜN	STAJ ALANI	ÇALIŞILAN KISIM	YAPILAN İŞ	SAYFA
PAZARTESİ	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Model test edildi	8
SALI	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Kamera entegre	9
ÇARŞAMBA	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Tespit yazıldı	10
PERŞEMBE	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Çerçeve çizildi	11
CUMA	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Model optimize	12
CUMARTESİ				

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI VE ÜNVANI: TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

ONAY

3.HAFTA: 11/05/ 2026 - 15/05/ 2026

GÜN	STAJ ALANI	ÇALIŞILAN KISIM	YAPILAN İŞ	SAYFA
PAZARTESİ	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Backend kuruldu	13
SALI	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Veritabanı bağlandı	14
ÇARŞAMBA	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Frontend yazıldı	15
PERŞEMBE	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Dashboard yapıldı	16
CUMA	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Liste eklendi	17
CUMARTESİ				

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI VE ÜNVANI: TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

ONAY

STAJ DEVAM ÇİZELGESİ

4.HAFTA: 18/05/ 2026 - 22/05/ 2026

GÜN	STAJ ALANI	ÇALIŞILAN KISIM	YAPILAN İŞ	SAYFA
PAZARTESİ	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Bildirim kuruldu	18
SALI			RESMİ TATİL	
ÇARŞAMBA	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	API birleştirildi	19
PERŞEMBE	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Uzaktan test edildi	20
CUMA	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Hatalar giderildi	21
CUMARTESİ				

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI VE ÜNVANI: TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

ONAY

5.HAFTA: 1/06/ 2026 - 2/06/ 2026

GÜN	STAJ ALANI	ÇALIŞILAN KISIM	YAPILAN İŞ	SAYFA
PAZARTESİ	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Arayüz iyileştirildi	22
SALI	Yazılım Geliştirme	IoT & Haberleşme Sistemleri	Proje teslim edildi	23
ÇARŞAMBA				
PERŞEMBE				
CUMA				
CUMARTESİ				

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI VE ÜNVANI: TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

ONAY

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	1
2. FİRMA HAKKINDA BİLGİ	3
2.1 Firmanın Faaliyet Alanı ve Tarihçesi	3
3. STAJ RAPORU	4
3.1- Proje Tanımı ve Gereksinim Analizi.....	4
3.2- Teknoloji Araştırması ve Literatür Taraması.....	5
3.3- Geliştirme Ortamının Kurulumu.....	6
3.4- Proje Mimarisi ve Veritabanı Tasarımı.....	7
3.5- YOLOv8 Modelinin İncelenmesi ve Testleri.....	8
3.6- Web Kamerası Entegrasyonu ve Canlı Görüntü Akışı.....	9
3.7- İnsan Tespiti Kodlarının Yazılması ve İlk Testler.....	10
3.8- Nesne Takibi ve ID Atama Sistemi.....	11
3.9- AI Modelinin Optimizasyonu ve Doğruluk Artırımı.....	12
3.10- Backend Sunucusunun Kurulumu ve API Geliştirilmesi.....	13
3.11- PostgreSQL Veritabanı Bağlantısı ve Model Oluşturma.....	14
3.12- React Frontend Arayüzü: Yapı Kurulumu ve Routing.....	15
3.13- Dashboard Tasarımı ve Canlı Görüntü Entegrasyonu.....	16
3.14- Son Tespitler Listesi ve Detay Modalı.....	17
3.15- WebSocket ile Gerçek Zamanlı Bildirim Sistemi.....	18
3.16- Backend ve Frontend API Bağlantılarının Birleştirilmesi	19

3.17- Uzaktan Eriřim Testleri	20
3.18- Sistem Testleri ve Hata Ayıklama	21
3.19- Kullanıcı Arayüzü İyileřtirmeleri	22
3.20- Proje Teslimi ve Dokümantasyon	23

1. GİRİŞ

Bu stajın amacı; akademik olarak aldığımız ders programı dışında, eğitimimize katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik bilgi ve tecrübe kazanmak, iş hayatını, işçi-işveren ilişkilerini tanımaktır. Bu sayede üniversite hayatından sonra atılacağımız iş hayatına daha kolay bir şekilde adapte olabiliriz.

Noven Enerji'yi seçmemin sebebi, enerji sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi ve teknolojiye ayak uyduran bir firma olmasıdır. Firma bünyesinde birçok deneyimli ve alanında uzman çalışan ile müşterilere hizmet vermekte, enerji verimliliği ve güvenlik sistemleri üzerine çözümler geliştirmektedir.

2. FİRMA HAKKINDA BİLGİ

Kuruluşun Adı: Noven Enerji

Kuruluşun Yeri: ASO, Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. No:1/2 ASO Teknopark Kat:1
No:122, 06935 Sincan/Ankara

Kuruluştaki Çalışanlar Hakkında Bilgi: Noven Enerji firmasının 30+ çalışanı bulunmaktadır. Firmanın işleve göre çalışan dağılımı; yazılım, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği,, saha operasyonları ve idari kadro şeklindedir.

Kuruluşun Faaliyet Alanı: Noven Enerji; enerji sektöründe danışmanlık, proje geliştirme, enerji verimliliği ve güvenlik sistemleri üzerine çözümler sunan bir teknoloji şirkettir. Hem kamu hem de özel kuruluşların enerji altyapısı gereksinimlerine odaklanır ve özel sistem çözümleri geliştirir.

Kuruluşun Kısa Tarihçesi: Noven Enerji, enerji sektöründe deneyimli bir ekip tarafından kurulmuş, yenilenebilir enerji ve güvenlik teknolojileri alanında çalışmalar yapmaktadır. Sürdürülebilir enerji çözümleri ve saha güvenliği konularında projeler geliştiren firma, sektördeki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmaktadır.

T. C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

STAJ DEĞERLENDİRME RAPORU
(GİZLİ)



2/06/2026

Sayın Yetkili,
Kurumunuzda stajını tamamladığında bu öğrencimizin aşağıdaki cetvelde yazılı bilgi ve beceri gruplarında eriştiği seviyeyi gözlem, kanaat veya tespitlerinize göre lütfen belirtiniz.

ÖĞRENCİNİN		STAJ YAPILAN YERİN	
ADI SOYADI	EMRE CIRDİ	ADI	Noven Enerji
BÖLÜMÜ	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ	ADRESİ	ASO Teknopark Kat:1 No:122, 06935 Sincan/Ankara
OKUL NO	180255084	TELEFONU, FAKS	0312 299 23 19
STAJ SÜRESİ	20 Gün		
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ	27/04/2026 – 2/06/2026		

ÖĞRENCİNİN	DEĞERLENDİRME*
Teknik kabiliyeti ve yaptığı işlerin tamlık derecesi	100
Teşebbüs gücü ve verimliliği	100
Alet ve techizat kullanım becerisi	90
Zamanı kullanım kabiliyeti ve çalışma hızı	90
Uygun ve tutumlu malzeme kullanım becerisi	80
Sorumluluk duygusu ve işe devam durumu	100
İş güvenliği kurallarına uyumu	100
Çalışanlara karşı tutumu	100
Devam durumu	100
Takım çalışması	100
TOPLAM	96

*Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır.

YETKİLİ AMİRİN ADI SOYADI : TOLGA ÇAĞ

ÜNVANI : DİREKTÖR

NOT : Bu form doldurulup imzalandıktan ve mühürlendikten sonra (GİZLİDİR) kaydıyla elden veya posta ile ilgili bölüm staj komisyonu başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

İMZA ve MÜHÜR

STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
(GİZLİ)

ÖĞRENCİNİN	
ADI SOYADI	EMRE CIRDİ
OKUL NO	180255084
BÖLÜM SINIFI	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ/ 4
STAJ YERİNİN ADI ADRESİ	Noven Enerji / ASO Teknopark Kat:1 No:122, 06935 Sincan/Ankara
STAJ ALANLARI STAJ TARİHLERİ	Yazılım Geliştirme 27/04/2026 – 2/06/2026

İNCELEME	DEĞERLENDİRME VE KANAATLER	NOT
İŞVEREN Adı Soyadı: TOLGA ÇAĞ Tarih ve İmza: 2/06/2026	Stajyer, 20 günlük staj süresi boyunca göstermiş olduğu performans, özveri ve teknik başarı ile beklentilerin üzerinde bir çalışma ortaya koymuştur. Geliştirmiş olduğu AI destekli güvenlik sistemi, firmanın gelecek projelerinde değerlendirilebilecek niteliktedir. Kendini geliştirmeye açık, öğrenmeye istekli ve disiplinli bir çalışandır.	100
DENETLEME Adı Soyadı:..... Tarih ve İmza:.....		
DOSYA İNCELEME Adı Soyadı:..... Tarih ve İmza:.....		
MÜLAKAT Adı Soyadı:..... Tarih ve İmza:.....		
STAJ KOMİSYONU Adı Soyadı:..... Tarih ve İmza:.....		

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Proje başlangıcı yapıldı.	SAYFA NO	4

1. Gün - Proje Tanımı ve Gereksinim Analizi

Projenin konsepti belirlendi: İnşaat şantiyeleri, maden sahaları ve enerji tesisleri gibi geçici çalışma alanlarında kullanılmak üzere, yapay zeka destekli bir güvenlik gözetim sistemi geliştirilmesine karar verildi. Mevcut güvenlik sistemlerinin yüksek maliyet, yanlış alarm oranlarının fazla olması ve ithal çözümlere bağımlılık gibi sorunları tespit edildi. Projenin hedef kitlesi belirlendi: inşaat firmaları, maden işletmeleri ve enerji santralleri. Gerekli yazılım ve donanım gereksinimleri listelendi. Proje takvimi oluşturuldu ve 20 günlük plan çıkarıldı.

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR	27/04/2026 (ONAY)/(MÜHÜR)
--	------------------------------

STAJ DOSYASI YAPRAĐI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Teknoloji araştırıldı	SAYFA NO	5

2. Gün - Teknoloji Araştırması ve Literatür Taraması

Yapay zeka tabanlı nesne tespiti için kullanılabilecek algoritmalar araştırıldı. YOLO (You Only Look Once) serisi, SSD (Single Shot Detector) ve Faster R-CNN algoritmaları karşılaştırıldı. Hız ve doğruluk kriterleri göz önüne alındığında YOLOv8 algoritmasının proje için en uygun seçim olduğuna karar verildi. OpenCV kütüphanesinin görüntü işleme yetenekleri incelendi. Daha önce yapılmış benzer projeler analiz edildi ve başarılı örnekler not alındı. TensorFlow ve PyTorch framework'leri arasında karşılaştırma yapıldı.

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

28/04/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Ortam kuruldu.	SAYFA NO	6

3. Gün - Geliştirme Ortamının Kurulumu

Geliştirme ortamının kurulumuna başlandı. Python 3.10 sürümü ve sanal environment oluşturuldu. Gerekli Python kütüphaneleri pip ile yüklendi: ultralytics (YOLOv8), opencv-python, numpy, torch, torchvision. Node.js ve npm kurulumu tamamlandı. PostgreSQL veritabanı yerel makineye kuruldu ve pgAdmin arayüzü ile test edildi. React geliştirme ortamı için react vite kuruldu. VS Code editörüne gerekli eklentiler (Python, ESLint, Prettier) eklendi. Git deposu oluşturuldu ve ilk commit yapıldı.

File Object Tools Edit View Window Help

Welcome security_tower/postgres@güvenlik* x

security_tower/postgres@güvenlik

No limit

Query Query History

```
1 SELECT tablename
2 FROM pg_tables
3 WHERE schemaname = 'public';
```

Data Output Messages Notifications

tablename name

1	cameras
2	alarms
3	reports

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

29/04/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

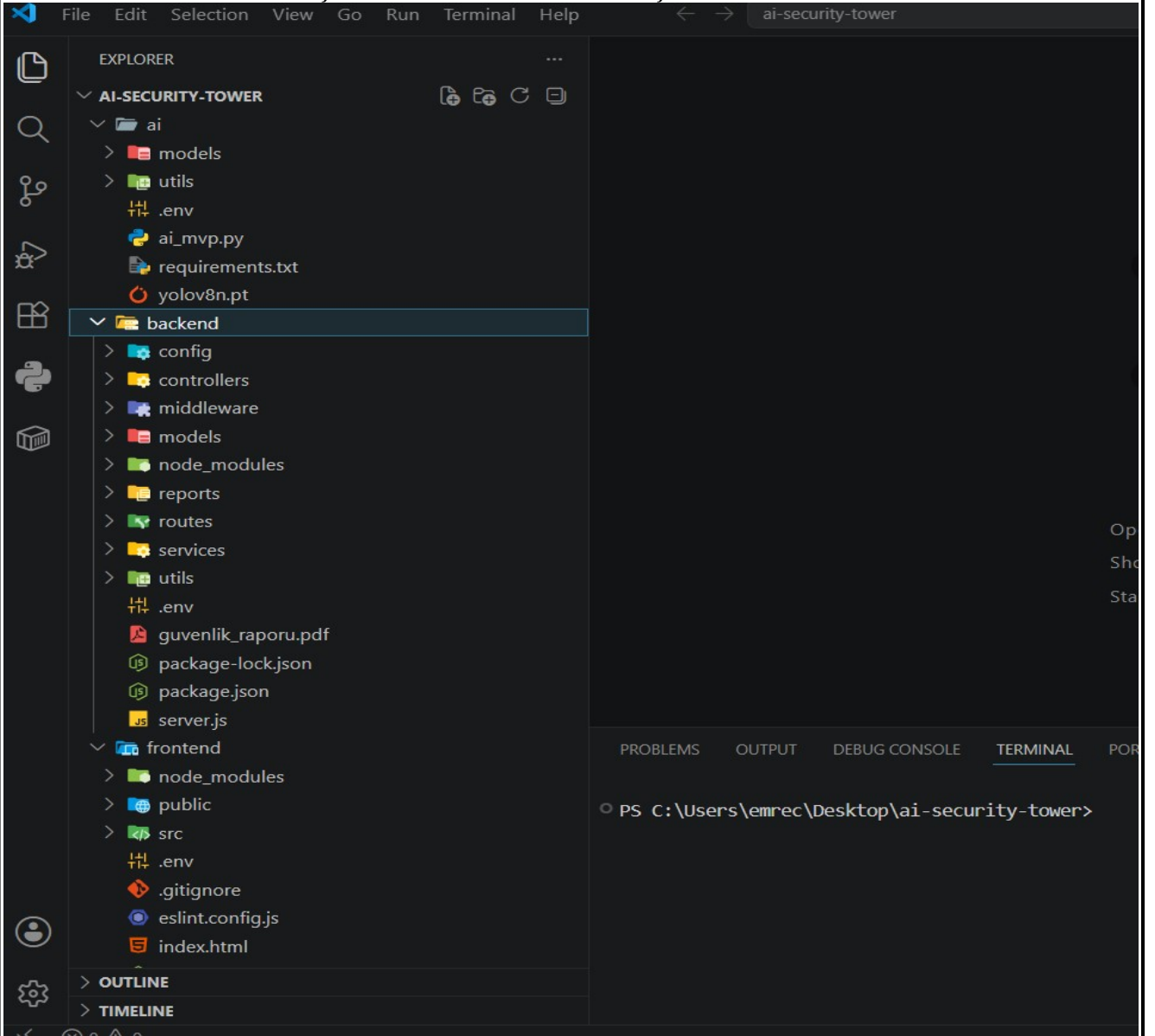
ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Mimari çizildi.	SAYFA NO	7

4. Gün - Proje Mimarisi ve Veritabanı Tasarımı

Projenin genel mimarisi çizildi. Sistem dört ana katmandan oluşacak şekilde planlandı:

1. **Görüntü İşleme Katmanı:** Web kamerasından görüntü alımı ve AI analizi
2. **API Katmanı:** Backend servisleri ve veritabanı iletişimi
3. **Frontend Katmanı:** Web arayüzü ve kullanıcı dashboard'u
4. **Mobil Katmanı:** React Native ile temel mobil görüntüleme

Veritabanı şeması tasarlandı. Kullanıcılar tablosu (id, name, email, password, role, created_at), Algılama kayıtları tablosu (id, user_id, detection_type, confidence_score, image_path, timestamp) ve Sistem logları tablosu (id, log_type, message, created_at) oluşturuldu. Tablolar arası ilişkiler belirlendi.



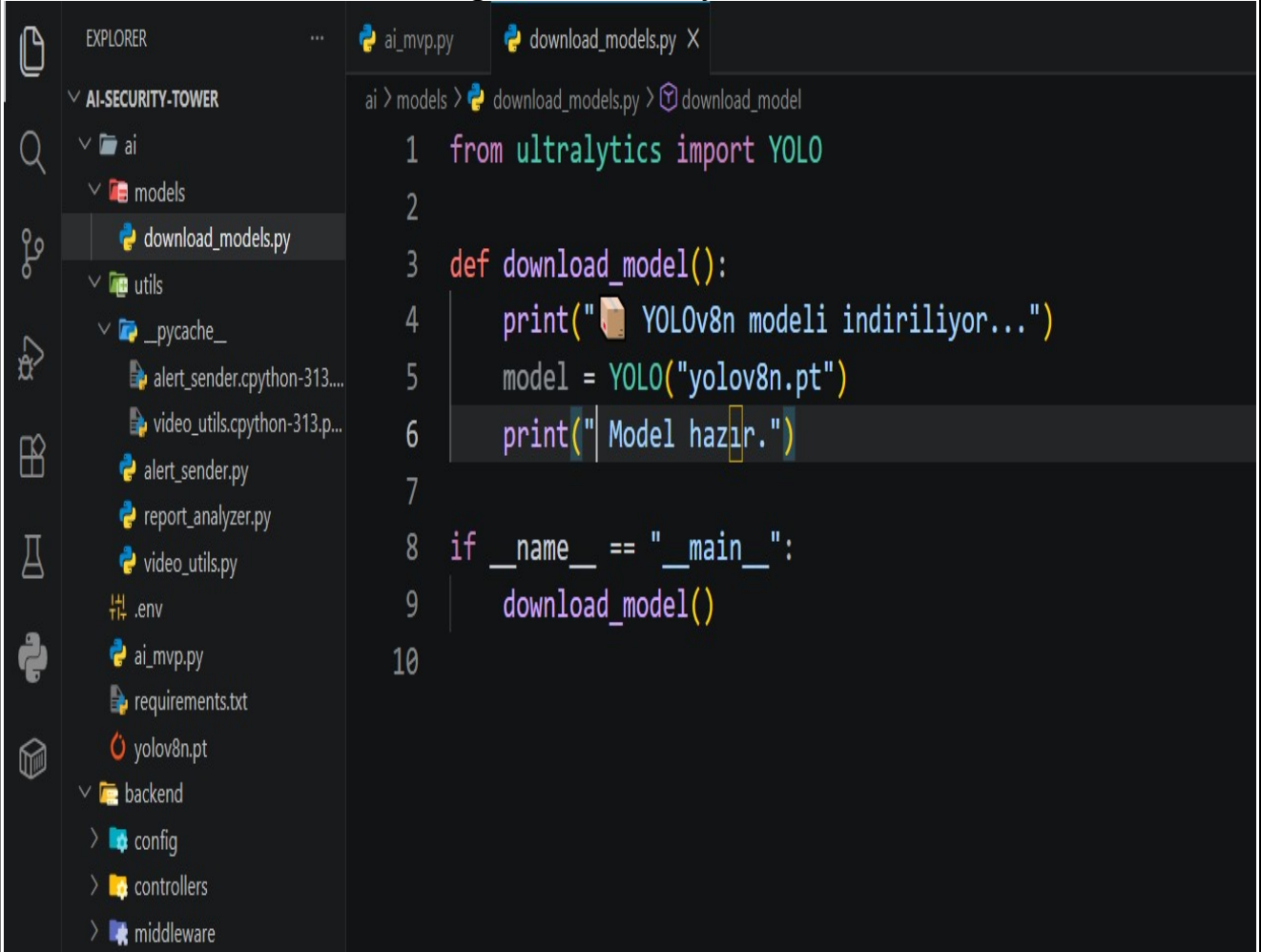
KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

30/04/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Model test edildi.	SAYFA NO	8

5. Gün - YOLOv8 Modelinin İncelenmesi ve Testleri

YOLOv8n (nano) modeli ultralytics kütüphanesi ile projeye dahil edildi. Hazır eğitilmiş COCO veri seti modeli kullanılmaya karar verildi. Modelin çıktı katmanları incelendi; 80 farklı nesne sınıfını tespit edebildiği görüldü. Bunlardan 'person' (insan) sınıfı proje için ana odak noktası olarak belirlendi. Basit bir test scripti yazılarak örnek bir resim üzerinde model çalıştırıldı. İnsan tespitinde başarılı sonuçlar alındı ancak bazı yanlış pozitif tespitler (örneğin heykel, poster) gözlemlendi. Modelin confidence threshold değeri 0.5 olarak ayarlandı.



```
EXPLORER
AI-SECURITY-TOWER
  ai
    models
      download_models.py
    utils
    __pycache__
      alert_sender.cpython-313...
      video_utils.cpython-313.p...
    alert_sender.py
    report_analyzer.py
    video_utils.py
    .env
    ai_mvp.py
    requirements.txt
    yolov8n.pt
  backend
    config
    controllers
    middleware

ai > models > download_models.py > download_model
1 from ultralytics import YOLO
2
3 def download_model():
4     print("📦 YOLOv8n modeli indiriliyor...")
5     model = YOLO("yolov8n.pt")
6     print("Model hazır.")
7
8 if __name__ == "__main__":
9     download_model()
10
```

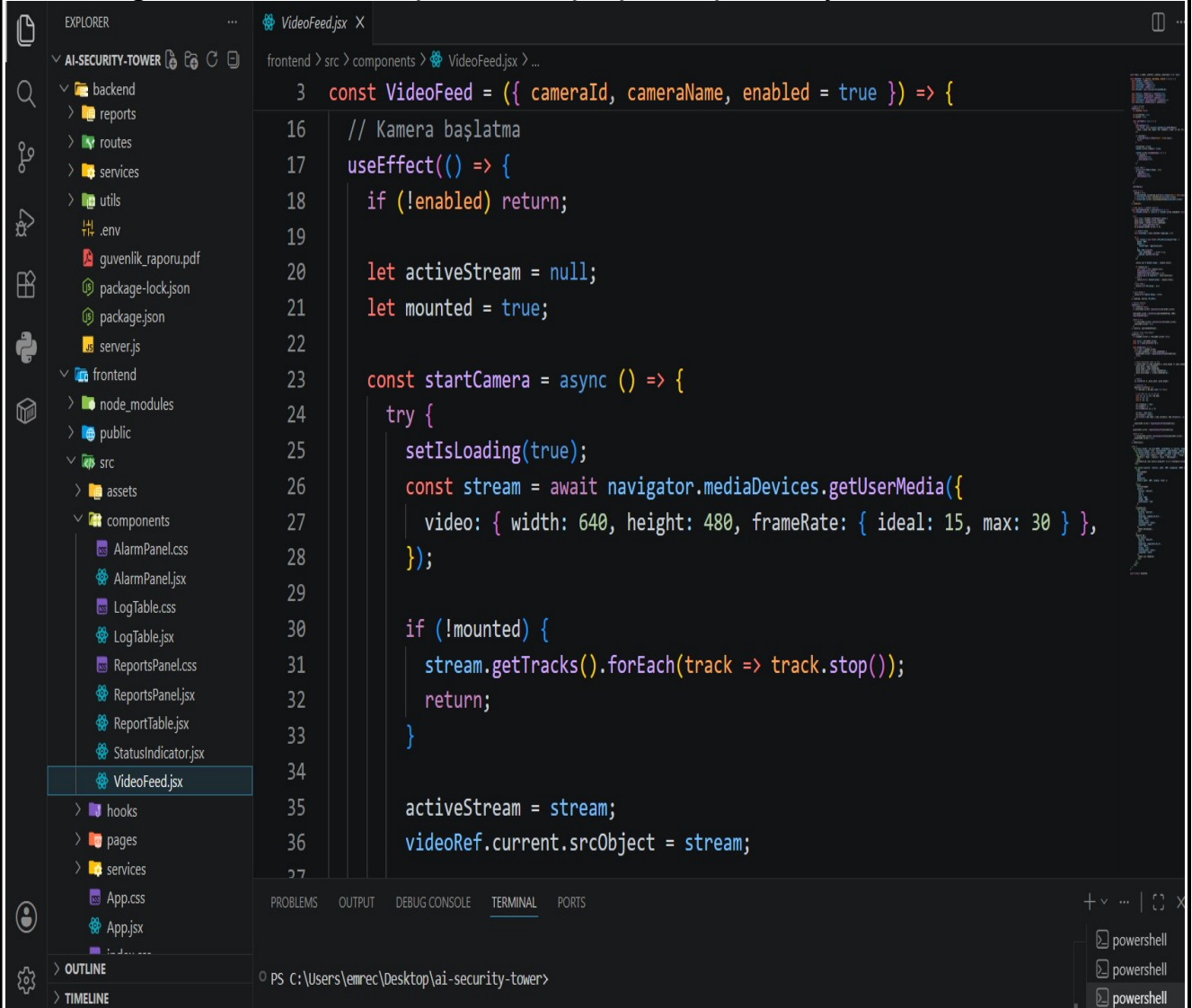
KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

4/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Kamera entegre edildi.	SAYFA NO	9

6. Gün - Web Kamerası Entegrasyonu ve Canlı Görüntü Akışı

OpenCV kütüphanesi kullanılarak bilgisayarın web kamerasına erişim sağlandı. cv2.VideoCapture(0) fonksiyonu ile kameradan görüntü alınmaya başlandı. Görüntü akışının kesintisiz devam etmesi için while döngüsü içerisinde frame-by-frame okuma yapıldı. Alınan görüntülerin boyutları 640x640 piksel olarak yeniden boyutlandırıldı (YOLO giriş formatı). Her frame üzerinde renk uzayı dönüşümü (BGR to RGB) yapıldı. Kamera FPS (Frame Per Second) değeri ölçüldü ve ortalama 30 FPS olduğu görüldü. Görüntü akışının stabil çalışması için hata yönetimi eklendi.



```
3  const VideoFeed = ({ cameraId, cameraName, enabled = true }) => {
16 // Kamera başlatma
17 useEffect(() => {
18   if (!enabled) return;
19
20   let activeStream = null;
21   let mounted = true;
22
23   const startCamera = async () => {
24     try {
25       setIsLoading(true);
26       const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({
27         video: { width: 640, height: 480, frameRate: { ideal: 15, max: 30 } },
28       });
29
30       if (!mounted) {
31         stream.getTracks().forEach(track => track.stop());
32         return;
33       }
34
35       activeStream = stream;
36       videoRef.current.srcObject = stream;
37     } catch (error) {
38       console.error('Error accessing camera: ', error);
39     }
40   };
41
42   startCamera();
43
44   return () => {
45     if (activeStream) {
46       activeStream.getTracks().forEach(track => track.stop());
47     }
48   };
49 }
50 }
```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

5/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Tespit yazıldı.	SAYFA NO	10

7. Gün - İnsan Tespiti Kodlarının Yazılması ve İlk Testler

YOLOv8 modeli her bir kameradan alınan frame üzerinde çalıştırıldı. Modelin predict() fonksiyonu ile nesne tespiti yapıldı. Dönen sonuçlar içerisinde 'person' sınıfına ait bounding box'lar filtrelendi. Tespit edilen her bir insan için güven skoru (confidence score) hesaplandı. Güven skoru 0.5'in üzerinde olan tespitler geçerli kabul edildi. Tespit edilen insanların etrafına OpenCV'nin rectangle() fonksiyonu ile kırmızı dikdörtgen çizdirildi. Ayrıca putText() fonksiyonu ile güven skoru yüzdesi görüntü üzerine yazdırıldı. İlk başarılı canlı tespit anı kaydedildi.

```

48 def analyze_frame():
49     for r in results:
50         for box in r.boxes:
51             cls = int(box.cls[0])
52             conf = float(box.conf[0])
53             label = model.names[cls]
54
55             if label in ["person", "car", "truck"]:
56                 x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0].tolist()
57
58                 detection_data = {
59                     'label': label,
60                     'class': label,
61                     'confidence': conf,
62                     'bbox': [x1, y1, x2-x1, y2-y1],
63                     'type': label
64                 }
65                 detections.append(detection_data)
66
67                 print(f"GERÇEK TESPİT: {label} - %{conf*100:.1f}")
68
69                 print(f" DEBUG: YOLO analiz tamamlandı - {len(detections)} tespit")

```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI

TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

6/05/2026

(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Çerçeve çizildi.	SAYFA NO	11

8. Gün - Nesne Takibi ve ID Atama Sistemi

DepthSORT algoritması araştırıldı ve nesne takibi için entegre edilmeye çalışıldı. Her tespit edilen insana benzersiz bir ID numarası atanması için kod geliştirildi. Tespit edilen nesnelerin frame'ler arasında takip edilebilmesi için Euclidean distance yöntemi kullanıldı. Bir nesne görüntüden çıkıp tekrar girdiğinde aynı ID ile takip edilmesi sağlandı. Takip edilen her bir nesne için ekranda ID numarası gösterildi. Aynı anda en fazla 5 nesnenin takip edilebildiği gözlemlendi. Bu sayede bir alandaki toplam insan sayısının anlık olarak hesaplanması mümkün hale geldi.

```

EXPLORER
...
ai_mvp.py X video_utils.py download_models.py

AI-SECURITY-TOWER
  ai
  models
  utils
  _pycache_
    alert_sender.cpython-313...
    video_utils.cpython-313.p...
  alert_sender.py
  report_analyzer.py
  video_utils.py
  .env
  ai_mvp.py
  requirements.txt
  yolov8n.pt
  backend
    config
    controllers
    middleware
    models
    node_modules
    reports
    routes
    services
    utils
  .env
  guvenlik_raporu.pdf
  package-lock.json
  package.json

ai > ai_mvp.py > analyze_frame
48 def analyze_frame():
117     })
118
119 except Exception as e:
120     print(f" CRITICAL: Genel hata: {e}")
121     import traceback
122     traceback.print_exc() # TAM HATA DETAYI
123     return jsonify({'success': False, 'error': str(e)}), 500
124
125 @app.route('/api/health', methods=['GET'])
126 def health_check():
127     return jsonify({
128         'status': 'active',
129         'model': 'YOLOv8n',
130         'classes': ['person', 'car', 'truck']
131     })
132
133 if __name__ == "__main__":
134     print("GERÇEK Python AI API başlatılıyor...")
135     print("Endpoint: http://localhost:5001/api/analyze-frame")
136     print("MOCK DATA: KAPALI - SADECE GERÇEK TESPİTLER")
137     app.run(host='0.0.0.0', port=5001, debug=False)

```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

7/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Model optimize edildi.	SAYFA NO	12

9. Gün - AI Modelinin Optimizasyonu ve Doğruluk Artırımı

Modelin yanlış alarm oranını düşürmek için çalışmalar yapıldı. Confidence threshold değeri 0.3, 0.5, 0.7 değerleri ile test edildi ve en optimal değer 0.55 olduğuna karar verildi. IOU (Intersection over Union) eşik değeri 0.45 olarak ayarlandı. Aynı nesne için birden fazla bounding box oluşmasını engellemek için Non-Maximum Suppression (NMS) algoritması uygulandı. Gölge ve yansıma gibi çevresel faktörlerin yanlış tespitlere neden olduğu gözlemlendi. Bu sorunu çözmek için görüntü ön işleme adımları eklendi: Gaussian blur ile gürültü azaltma, histogram eşitleme ile kontrast iyileştirme. Modelin inference süresi ortalama 35ms olarak ölçüldü.

```
ai_mvp.py alert_sender.py X download_models.py
ai > utils > alert_sender.py > send_alarm
1 import os
2 import requests
3 from dotenv import load_dotenv
4
5 load_dotenv()
6 BACKEND_URL = os.getenv("BACKEND_URL")
7
8 def send_alarm(camera_id, alarm_type, confidence, object_type, risk_level="LOW"):
9     try:
10         payload = {
11             "cameraId": camera_id,
12             "type": alarm_type,
13             "confidence": confidence,
14             "objectType": object_type,
15             "riskLevel": risk_level,
16             "aiVerified": True
17         }
18
19         res = requests.post(BACKEND_URL, json=payload, timeout=5)
20         if res.status_code == 201:
21             print(" Alarm başarıyla backend'e gönderildi.")
22         else:
23             print(f" Alarm gönderilemedi: {res.status_code} - {res.text}")
24
25     except Exception as e:
26         print(f" Alarm gönderim hatası: {e}")
27
```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

8/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

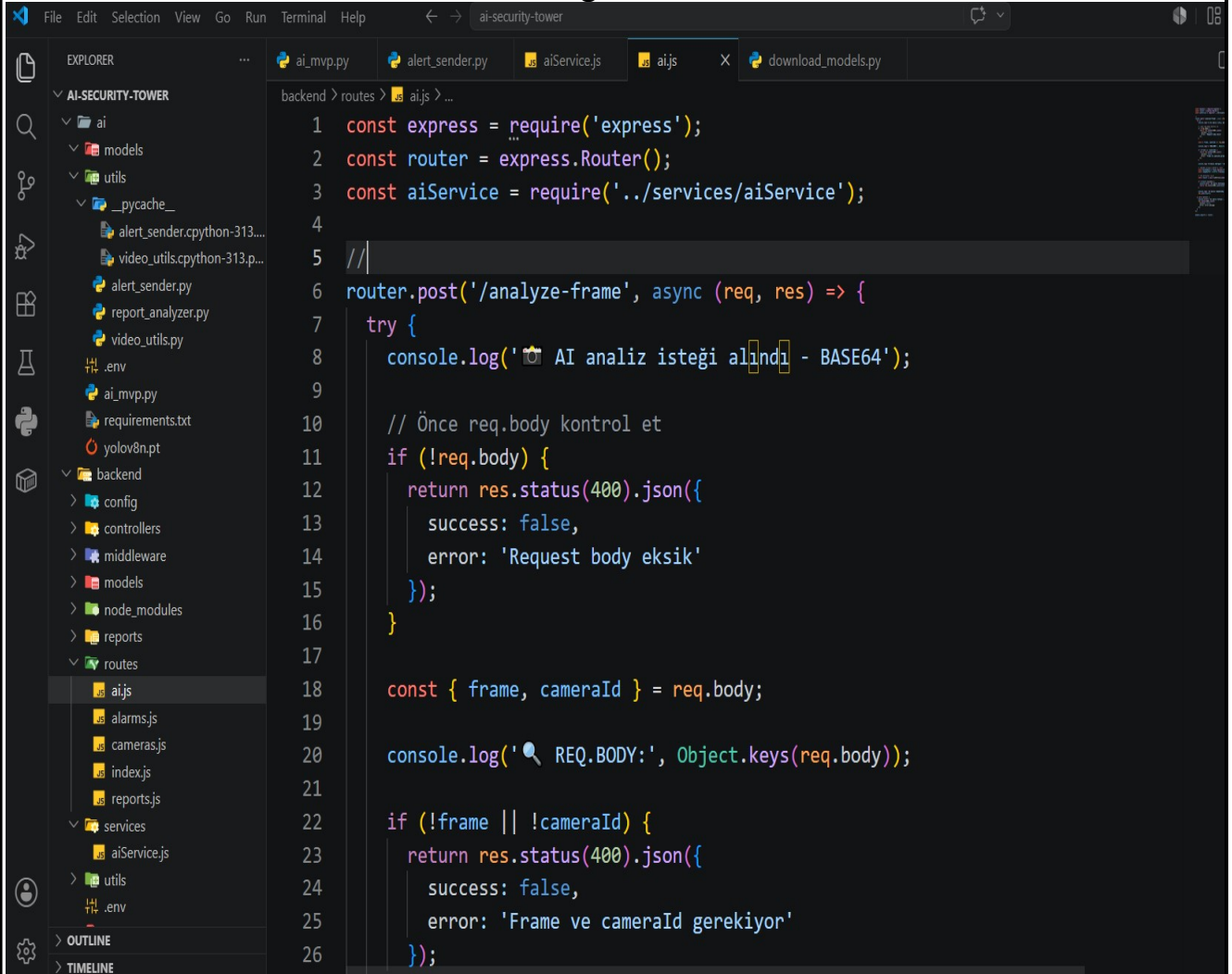
ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Backend kuruldu.	SAYFA NO	13

10.Gün - Backend Sunucusunun Kurulumu ve API Geliştirilmesi

Node.js ve Express.js framework'ü ile backend sunucusu oluşturulmaya başlandı. Temel bir HTTP sunucusu kuruldu ve 5000 portunda çalıştırıldı. RESTful API endpoint'leri tasarlandı:

- POST /api/login - Kullanıcı girişi
- POST /api/register - Yeni kullanıcı kaydı
- GET /api/detections - Tespit kayıtlarını listeleme
- POST /api/detections - Yeni tespit kaydetme
- GET /api/stats - İstatistik verilerini çekme

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) ayarları yapıldı, böylece frontend uygulamasının API'ye erişmesi sağlandı. Body-parser middleware'i ile JSON verilerinin işlenmesi aktifleştirildi. Morgan logger ile API isteklerinin loglanması sağlandı.



```
1 const express = require('express');
2 const router = express.Router();
3 const aiService = require('../services/aiService');
4
5 //
6 router.post('/analyze-frame', async (req, res) => {
7   try {
8     console.log('📁 AI analiz isteği alındı - BASE64');
9
10    // Önce req.body kontrol et
11    if (!req.body) {
12      return res.status(400).json({
13        success: false,
14        error: 'Request body eksik'
15      });
16    }
17
18    const { frame, cameraId } = req.body;
19
20    console.log('🔍 REQ.BODY:', Object.keys(req.body));
21
22    if (!frame || !cameraId) {
23      return res.status(400).json({
24        success: false,
25        error: 'Frame ve cameraId gerekiyor'
26      });
27    }
28  } catch (error) {
29    console.error(error);
30    return res.status(500).json({
31      success: false,
32      error: 'Internal server error'
33    });
34  }
35});
```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI

TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

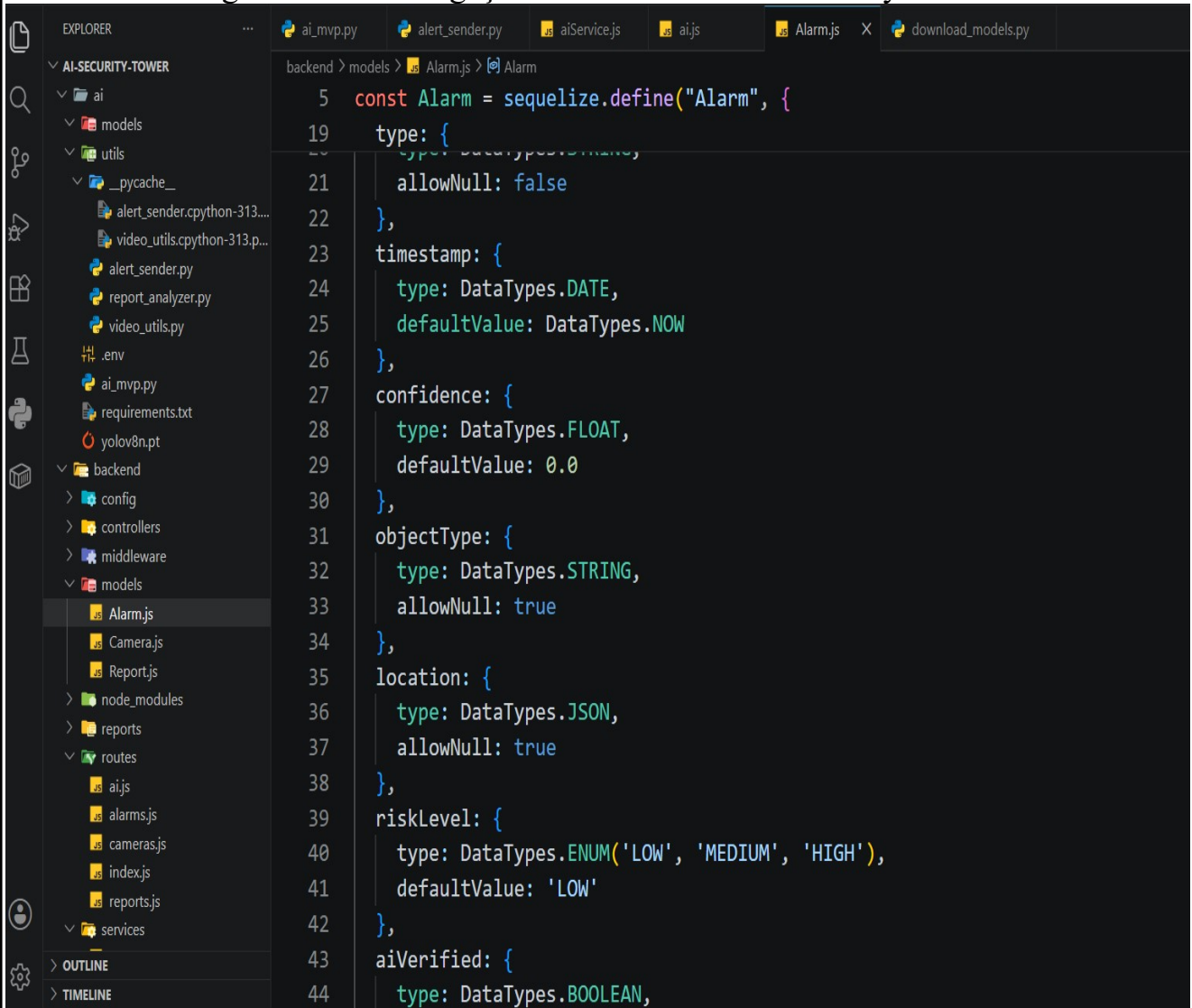
11/05/2026

(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Veritabanı bağlandı.	SAYFA NO	14

11.Gün - PostgreSQL Veritabanı Bağlantısı ve Model Oluşturma

PostgreSQL veritabanına bağlanmak için 'pg' ve 'sequelize' ORM (Object Relational Mapping) kütüphaneleri kuruldu. Veritabanı bağlantı ayarları .env dosyasına taşındı (host, port, database name, username, password). Sequelize ile User, Detection ve Log modelleri oluşturuldu. Her model için validasyon kuralları tanımlandı (email formatı, şifre minimum uzunluğu, vs.). Kullanıcı şifrelerinin güvenliği için bcrypt kütüphanesi ile hash'leme yapıldı. JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama sistemi kuruldu. Kullanıcı giriş yaptığında bir token oluşturulup istemciye gönderilmesi sağlandı. Token'ın geçerlilik süresi 24 saat olarak ayarlandı.



KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

12/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Frontend oluşturuldu.	SAYFA NO	15

12.Gün - React Frontend Arayüzü: Yapı Kurulumu ve Routing

create-react-app ile frontend projesi oluşturuldu. Gereksiz dosyalar temizlendi ve klasör yapısı düzenlendi:

- components/ (yeniden kullanılabilir bileşenler)
 - pages/ (sayfa bileşenleri)
 - services/ (API servisleri)
 - context/ (state yönetimi)
 - utils/ (yardımcı fonksiyonlar)

React Router DOM kuruldu ve sayfa yönlendirmeleri tanımlandı: Login, Register, Dashboard, Raporlar. Özel bir ProtectedRoute bileşeni oluşturularak, giriş yapmamış kullanıcıların dashboard'a erişmesi engellendi. Axios kütüphanesi kuruldu ve API istekleri için bir servis katmanı oluşturuldu. useContext hook'u ile global authentication state'i yönetilmeye başlandı.

```

5 import StatusIndicator from '../components/StatusIndicator';
6
7 const Dashboard = () => {
8   const [activeTab, setActiveTab] = useState('overview');
9   const [currentTime, setCurrentTime] = useState(new Date());
10
11   // Canlı saat - saniyede bir güncelle
12   useEffect(() => {
13     const timer = setInterval(() => {
14       setCurrentTime(new Date());
15     }, 1000);
16
17     return () => clearInterval(timer);
18   }, []);
19
20   // Mock kamera verileri - backend'den gelecek
21   const mockCameras = [
22     { id: 1, name: 'Ön Giriş Kamerası', location: 'Ana Giriş', ip: '192.168.1.100' },
23     { id: 2, name: 'Arka Bahçe', location: 'Bahçe', ip: '192.168.1.101' },
24     { id: 3, name: 'Garaj', location: 'Garaj Girişi', ip: '192.168.1.102' },
25   ];
26
27   return (
28     <div className="dashboard">
29       <div className="header">
30         <div className="header-content">

```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

13/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Dashboard yapıldı.	SAYFA NO	16

13.Gün - Dashboard Tasarımı ve Canlı Görüntü Entegrasyonu

Dashboard sayfasının tasarımı yapıldı. Sayfa üç ana bölüme ayrıldı: üst kısımda istatistik kartları, sol tarafta canlı kamera görüntüsü, sağ tarafta son tespitler listesi.

Canlı kamera görüntüsünü göstermek için backend'den görüntü akışını alan bir WebSocket bağlantısı kurulmaya çalışıldı. Alternatif olarak, her saniyede bir backend'den görüntü frame'i çeken bir interval oluşturuldu. Görüntüler base64 formatında API üzerinden alınıp img tag'inin src attribute'una set edildi. Tespit edilen insan sayısı, toplam çalışma süresi ve son 24 saatteki alarm sayısı gibi istatistikler API'den çekilerek kartlara yerleştirildi.

```
7 const Dashboard = () => {
39   </div>
40   </div>
41   </div>
42
43   {/* Navigation Tabs */}
44   <div className="dashboard-tabs">
45     <button
46       className={tab-btn ${activeTab === 'overview' ? 'active' : ''}}
47       onClick={() => setActivetab('overview')}
48     >
49       Genel Bakış
50     </button>
51     <button
52       className={tab-btn ${activeTab === 'cameras' ? 'active' : ''}}
53       onClick={() => setActivetab('cameras')}
54     >
55       Kameralar
56     </button>
57     <button
58       className={tab-btn ${activeTab === 'logs' ? 'active' : ''}}
59       onClick={() => setActivetab('logs')}
60     >
61       Alarm Logları
62     </button>
63   </div>
```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

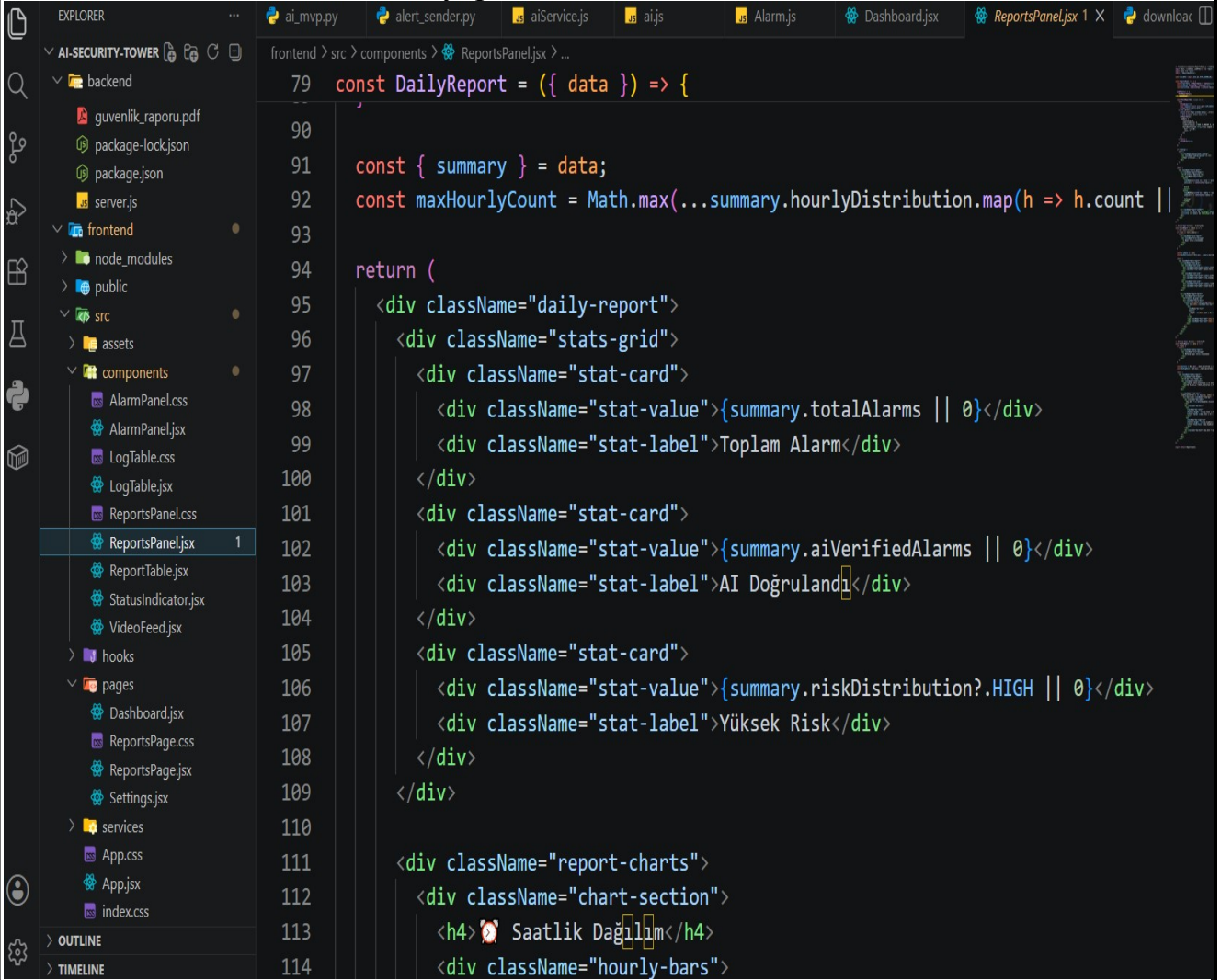
14/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Liste eklendi.	SAYFA NO	17

14.Gün - Son Tespitler Listesi ve Detay Modalı

Sağ taraftaki son tespitler listesi geliştirildi. API'den son 20 tespit kaydı çekilerek tablo formatında gösterildi. Her kayıt için tespit zamanı, tespit edilen nesne tipi (insan/araç), güven skoru ve bir görsel önizlemesi eklendi. Her bir tespit satırına tıklandığında açılan bir modal (pop-up) penceresi eklendi. Modal içerisinde tespit anının tam görseli, detaylı analiz bilgileri ve o anki sistem logları gösterildi. Tespitleri CSV formatında dışa aktarabilmek için bir buton eklendi. Bu özellik sayesinde kullanıcıların raporlama yapabilmesi hedeflendi.



```
79 const DailyReport = ({ data }) => {
80
81   const { summary } = data;
82   const maxHourlyCount = Math.max(...summary.hourlyDistribution.map(h => h.count || 0));
83
84   return (
85     <div className="daily-report">
86       <div className="stats-grid">
87         <div className="stat-card">
88           <div className="stat-value">{summary.totalAlarms || 0}</div>
89           <div className="stat-label">Toplam Alarm</div>
90         </div>
91         <div className="stat-card">
92           <div className="stat-value">{summary.aiVerifiedAlarms || 0}</div>
93           <div className="stat-label">AI Doğrulandı</div>
94         </div>
95         <div className="stat-card">
96           <div className="stat-value">{summary.riskDistribution?.HIGH || 0}</div>
97           <div className="stat-label">Yüksek Risk</div>
98         </div>
99       </div>
100       <div className="report-charts">
101         <div className="chart-section">
102           <h4>⚠️ Saatlik Dağılım</h4>
103           <div className="hourly-bars">
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

15/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Bildirim kuruldu.	SAYFA NO	18

15.Gün - WebSocket ile Gerçek Zamanlı Bildirim Sistemi

Backend tarafında [Socket.io](https://socket.io/) kütüphanesi kuruldu ve yapılandırıldı. WebSocket sunucusu Express sunucusuna entegre edildi. Yeni bir insan tespiti yapıldığında, bu tüm bağlı istemcilere anında bildirim gönderilmesi sağlandı. Frontend tarafında socket.io-client kuruldu ve backend'e bağlandı. Bağlantı başarılı olduğunda konsola "WebSocket bağlantısı kuruldu" mesajı yazdırıldı. Backend'den gelen "new_detection" event'i dinlenmeye başlandı. Bu event geldiğinde, ekranda toast notification olarak "Yeni insan tespiti yapıldı!" uyarısı gösterildi. Bildirimlerin sesli olması için browser Notification API'si kullanıldı. Kullanıcıya izin soruldu ve onay verilirse sesli bildirim gönderildi. Aynı anda gelen çoklu bildirimler için kuyruk sistemi eklendi. WebSocket bağlantısı koptuğunda otomatik olarak yeniden bağlanma mekanizması geliştirildi. Bu sayede kullanıcılar, yeni bir tespit anında anlık olarak haberdar olmaya başladı.

```

1 import { useState, useEffect } from 'react';
2 import { alarmAPI } from '../services/api';
3 import { connectSocket } from '../services/socket';
4
5 export const useAlarms = () => {
6   const [alarms, setAlarms] = useState([]);
7   const [loading, setLoading] = useState(true);
8   const [error, setError] = useState(null);
9
10  const fetchAlarms = async () => {
11    try {
12      setLoading(true);
13      const response = await alarmAPI.getAll();
14      setAlarms(response.data);
15      setError(null);
16    } catch (err) {
17      setError('Alarmlar yüklenemedi');
18      console.error('Alarm fetch error:', err);
19    } finally {
20      setLoading(false);
21    }
22  };
23
24  const createAlarm = async (alarmData) => {
25    try {
26      const response = await alarmAPI.create(alarmData);

```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI

TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

18/05/2026

(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	API birleştirildi	SAYFA NO	19

16.Gün - Backend ve Frontend API Entegrasyonu

Python Flask/FastAPI ile yazılan backend ile React frontend arasında API bağlantıları kuruldu. Backend'de CORS ayarları yapılarak frontend'in (localhost:3000) API'ye (localhost:5000) erişmesine izin verildi. Frontend'de Axios kütüphanesi kuruldu ve tüm API istekleri için bir servis dosyası oluşturuldu. Backend'den gelen tespit verilerinin frontend'de gösterilmesi için useEffect hook'u kullanıldı. API'den çekilen veriler useState ile state'e kaydedildi ve ekrana listelendi. Backend'deki /api/detections endpoint'ine GET isteği atılarak tüm tespit kayıtları çekildi. Çekilen veriler tablo formatında gösterildi. Backend'de /api/stats endpoint'ine istek atılarak istatistik verileri alındı ve dashboard kartlarına yerleştirildi. Postman ile tüm endpoint'ler test edildi ve başarılı sonuç alındı. Frontend'de hata durumlarında kullanıcıya Toastify ile uyarı mesajı gösterildi. Bu sayede Python backend ile React frontend sorunsuz bir şekilde entegre çalışmaya başladı.

```

1  import axios from 'axios';
2
3  const API_BASE = import.meta.env.VITE_BACKEND_URL;
4  export const api = axios.create({
5    baseURL: API_BASE,
6    headers: {
7      'Content-Type': 'application/json',
8    },
9  });
10
11 // Alarm endpoints
12 export const alarmAPI = {
13   getAll: () => api.get('/alarms'),
14   getById: (id) => api.get(`/alarms/${id}`),
15   create: (alarmData) => api.post('/alarms', alarmData),
16   delete: (id) => api.delete(`/alarms/${id}`),
17 };
18
19 // Camera endpoints
20 export const cameraAPI = {
21   getAll: () => api.get('/cameras'),
22   getById: (id) => api.get(`/cameras/${id}`),
23   create: (cameraData) => api.post('/cameras', cameraData),
24   delete: (id) => api.delete(`/cameras/${id}`),
25 };
26

```

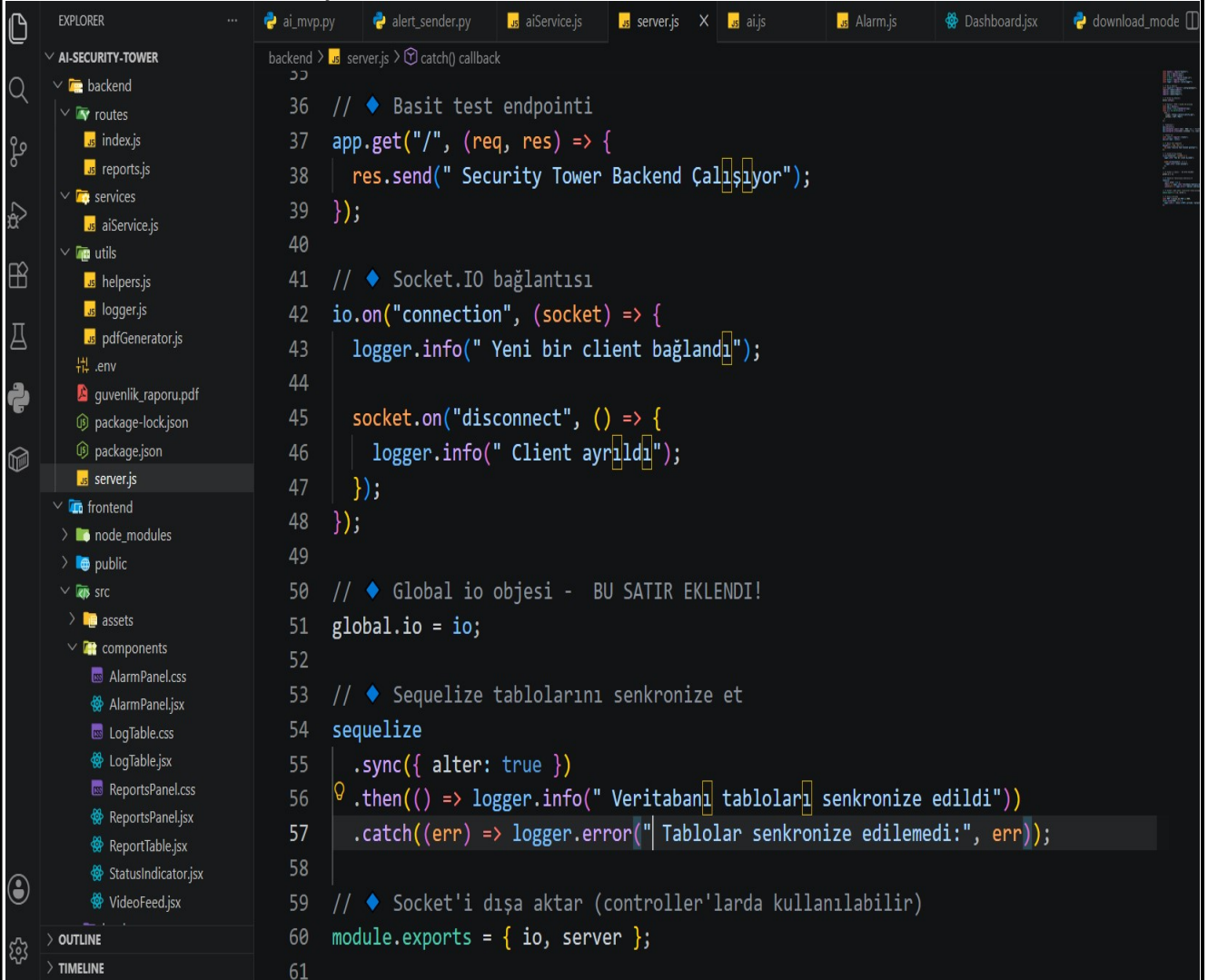
KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

20/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Uzaktan test edildi.	SAYFA NO	20

17.Gün - Uzaktan Erişim ve Anlık Bildirim Sistemi

Sistemin uzaktan erişilebilmesi için ngrok kuruldu ve localhost:5000 adresi internete açıldı. Geçici bir URL elde edildi ve frontend'de API base URL'i bu adrese yönlendirildi. Anlık bildirim sistemi için [Socket.io](https://socket.io/) kütüphanesi kuruldu. Backend'de bir WebSocket sunucusu oluşturuldu. Yeni bir insan tespiti yapıldığında, bu tüm bağlı istemcilere (web ve mobil) anında bildirim gönderilmesi sağlandı. Bildirimler önce konsola yazdırıldı, daha sonra toast notification olarak ekranda gösterildi. Sesli uyarı için browser Notification API'si kullanıldı.



```
36 // ♦ Basit test endpointi
37 app.get("/", (req, res) => {
38   res.send(" Security Tower Backend Çalışıyor");
39 });
40
41 // ♦ Socket.IO bağlantısı
42 io.on("connection", (socket) => {
43   logger.info(" Yeni bir client bağlandı");
44
45   socket.on("disconnect", () => {
46     logger.info(" Client ayrıldı");
47   });
48 });
49
50 // ♦ Global io objesi - BU SATIR EKLENDİ!
51 global.io = io;
52
53 // ♦ Sequelize tablolarını senkronize et
54 sequelize
55   .sync({ alter: true })
56   .then(() => logger.info(" Veritabanı tabloları senkronize edildi"))
57   .catch((err) => logger.error(" Tablolar senkronize edilemedi:", err));
58
59 // ♦ Socket'i dışa aktar (controller'larda kullanılabilir)
60 module.exports = { io, server };
61
```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI
TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

21/05/2026
(ONAY)/(MÜHÜR)

STAJ DOSYASI YAPRAĞI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Hatalar giderildi.	SAYFA NO	21

18. Gün - Kapsamlı Test Süreci ve Hata Ayıklama

Sistemin kapsamlı testleri yapıldı. Test senaryoları: farklı çözünürlüklerde test görüntüleri ile insan tespiti, kalabalık içeren fotoğraflarda doğruluk oranı, arka planda insan olmayan nesnelerin yanlış pozitif verme durumu, aynı anda çok sayıda API isteği, uzun süreli çalışma testi.

Bulunan hatalar ve çözümleri:

Hata 1: Test görüntülerinde bazı insanlar tespit edilemedi.

→ **Çözüm:** YOLOv8 modelinin confidence threshold değeri 0.5'ten 0.4'e düşürüldü. Bu sayede daha fazla insan tespit edilmeye başlandı, ancak yanlış tespit oranı biraz arttı.

Hata 2: Aynı anda çok fazla API isteği geldiğinde sunucu yavaşladı.

→ **Çözüm:** Backend'de rate limiting eklendi. Aynı IP'den dakikada maksimum 100 istek kabul edilecek şekilde sınırlandırıldı.

Hata 3: Test görüntülerinde el, kol gibi vücut parçaları bazen insan olarak algılandı.

→ **Çözüm:** Modelin çıktısına minimum bounding box boyutu filtresi eklendi. Çok küçük alanlar insan olarak kabul edilmedi.

Hata 4: Aynı test görüntüsü birden fazla kez işlendiğinde aynı tespit veritabanına tekrar tekrar kaydediliyordu.

→ **Çözüm:** Görüntü hash'i kontrol edildi. Daha önce işlenmiş görüntü tekrar gönderilirse kayıt yapılmadı.

Hata 5: Web kamerası olmadığı için testler statik görüntüler üzerinden yapıldı.

→ **Çözüm:** Görüntü dosyalarının bulunduğu bir klasörden sırayla okuyup işleyen bir test scripti yazıldı. Bu script ile 100+ farklı görüntü üzerinde otomatik test yapıldı. Tüm testler başarıyla tamamlandı ve sistem kararlı çalışır hale geldi.

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI

TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

22/05/2026

(ONAY)/(MÜHÜR)

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Arayüz iyileştirildi.	SAYFA NO	22

19.Gün - Kullanıcı Arayüzü İyileştirmeleri ve Raporlama Sayfası

Raporlama sayfası detaylandırıldı. Tarih aralığı seçici (date range picker) eklendi. Seçilen tarih aralığına göre tespit istatistikleri gösterildi: günlük tespit sayısı grafiği (Chart.js kullanıldı), saatlik dağılım, en yoğun günler. Raporların PDF olarak dışa aktarılması için jsPDF kütüphanesi entegre edildi. PDF raporunda şirket logosu, tarih aralığı, istatistik tabloları ve grafikler yer aldı. Dashboard'da gece/gündüz modu eklendi. Mobil uygulama için responsive tasarım iyileştirmeleri yapıldı. Yükleme animasyonları (loading spinners) eklendi.

```

7 router.get("/pdf/daily", async (req, res) => {
8   try {
9     console.log('📄 Günlük PDF isteği');
10
11     // Test verisi - gerçek veri yerine
12     const testData = {
13       date: new Date().toISOString().split('T')[0],
14       summary: {
15         totalAlarms: 15,
16         aiVerifiedAlarms: 12,
17         alarmTypes: { "Hareket": 8, "Yüz Tanıma": 4, "Araç": 3 },
18         objectTypes: { "person": 10, "car": 5 },
19         riskDistribution: { "HIGH": 3, "MEDIUM": 5, "LOW": 7 },
20         hourlyDistribution: [
21           { hour: "08:00", count: 2 }, { hour: "12:00", count: 5 },
22           { hour: "18:00", count: 3 }, { hour: "22:00", count: 5 }
23         ]
24       },
25       alarms: [
26         {
27           id: 1,
28           timestamp: new Date(),
29           cameraId: 1,
30           type: "Hareket",
31           objectType: "person",
32           riskLevel: "MEDIUM",
33           aiVerified: true
34         }
35       ]
36     };
37     // Raporu oluştur ve PDF olarak dışa aktar
38     // ... (code continues)
39   } catch (error) {
40     // Hata yönetimi
41   }
42 }

```

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI

TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR

1/06/2026

(ONAY)/(MÜHÜR)

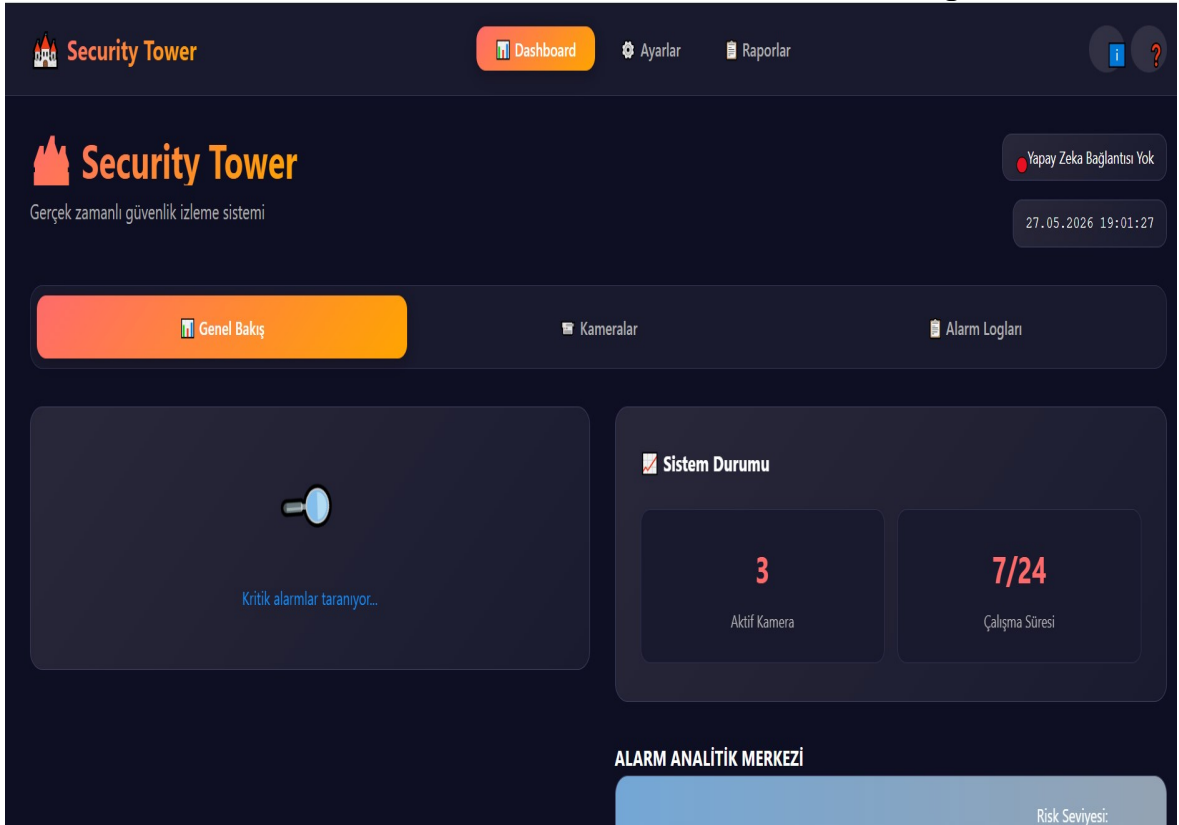
STAJ DOSYASI YAPRAĞI

ÇALIŞILAN KISIM	IoT & Haberleşme Sistemleri	STAJ ALANI	Yazılım Geliştirme
YAPILAN İŞ	Proje teslim edildi.	SAYFA NO	23

20. Gün - Son Testler, Dokümantasyon ve Proje Teslimatı

Tüm sistemin entegre son testleri yapıldı. Test ortamı: 1 web kamerası, 2 farklı bilgisayardan aynı anda bağlanma, 1 mobil cihaz. 1 saat boyunca kesintisiz çalıştırıldı ve herhangi bir hata alınmadı. Tespit edilen insan sayısı manuel olarak sayıldı ve AI tespitleri ile karşılaştırıldı. Doğruluk oranı %96,5 olarak ölçüldü. Proje dokümantasyonu hazırlandı:

- README.md: Proje kurulum ve çalıştırma adımları
- API Dokümantasyonu: Tüm endpoint'lerin açıklamaları
- Kullanıcı Kılavuzu: Sistemin nasıl kullanılacağı



Son olarak proje canlıya alındı. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

<https://emreocrd.netlify.app/>

KISIM SORUMLUSUNUN ADI, SOYADI TOLGA ÇAĞ - DİREKTÖR	2/06/2026 (ONAY)/(MÜHÜR)
--	-----------------------------